Solución de la pregunta 10

NÚMEROS · ECUACIONES CON POTENCIAS

¿Cuál es el valor de x que satisface la ecuación $4^{x} = 8^{x-1}$?

A) -3

B) 1

C) $\frac{3}{2}$

D) 3

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Escribe en base 2
$4^{x} = 2^{2x}$ y $8^{x-1} = 2^{3(x-1)} = 2^{3x-3}$.

2 Iguala exponentes
$2x = 3x - 3$.

3 Despeja
$x = 3$. Comprueba: $4^{3} = 64 = 8^{2}$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Despeja con error de signo: −x = −3 queda x = −3.

B) Escribe $8^{x-1} = 2^{3x-1}$ (multiplica solo la x).

C) Escribe $4 = 2^{1}$: $x = 3x - 3$.

Idea clave. Para resolver $a^{m} = a^{n}$, escribe ambos lados con la misma base y luego iguala exponentes.